Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет <факультет>

Кафедра <кафедра>

Дисциплина: Тестирование программного обеспечения

ОТЧЁТ
по лабораторной работе
на тему

РАЗРАБОТКА ЧЕК-ЛИСТОВ И ОТЧЁТА О ТЕСТИРОВАНИИ

Студент: <И.О. Фамилия студента>

Руководитель: <И.О. Фамилия руководителя>

Минск 2026

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить составление дымового и критического чек-листов, выполнить их на тестовом стенде и оформить отчёт о тестировании с метриками для веб-приложения DSLKit.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Теория дана по книге С. С. Куликова «Тестирование программного обеспечения. Базовый курс» (EPAM Systems, 2015–2025), главы 2.2, 2.4 и раздел о метриках.

Чек-лист — набор идей для тест-кейсов. Он логичен, структурирован, полон и не избыточен; ожидаемые результаты в классическом чек-листе не пишут, он служит основой для разработки тест-кейсов и хорошо переиспользуется.

Функции приложения делят по важности на три уровня. Дымовое тестирование проверяет базовые функции, без которых приложение теряет смысл; его проводят после выхода новой сборки, чтобы решить, стоит ли продолжать, а порог прохождения обычно 100 %, и такие проверки хорошо автоматизируются. Тестирование критического пути проверяет функции, которые нужны большинству пользователей ежедневно. Расширенное тестирование охватывает остальные функции.

Отчёт о результатах тестирования фиксирует выполненные проверки, найденные дефекты и выводы. Метрики: доля выполненных тестов, доля успешных, плотность дефектов, покрытие требований; по аналогии считают покрытие классов эквивалентности и граничных условий.

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Вариант использования

Проверки охватывают вариант использования UC-01, связанный с требованием R4 (проверки SM-07, CP-35, CP-36); тест-кейсы к нему описаны в лабораторной работе 2.

Название.

– UC-01. Подать заявку в лист ожидания (форма «Записаться в бету», главная страница DSLKit).

Идентификатор, версия, приоритет.

– UC-01, версия 1.0, приоритет High: единственный способ оставить контакты для беты.

Краткое описание цели и задачи.

– Посетитель оставляет контактные данные и сведения о проекте, чтобы команда DSLKit могла прислать ему приглашение в бету после запуска. Задача формы: принять только корректную заявку и сохранить её.

Связанные требования.

– R4 «Форма заявки и валидация» (лаб. 3, раздел 1). Реализация: site/index.html (форма #waitlist-form), site/js/components/waitlist-form.js, site/js/utils/validation.js, site/thanks.html и site/en/thanks.html.

Подзадачи.

– UC-01.1 Показ формы и подсказок к полям (шаги 1–6);

– UC-01.2 Очистка и проверка значений по П1–П6 (шаги 8–9);

– UC-01.3 Показ ошибок, фокус и повторная проверка (A1, A2);

– UC-01.4 Сохранение заявки в LocalStorage (шаг 10, A4, E1);

– UC-01.5 Переход на страницу благодарности (шаг 11).

Связанные задачи и use case.

– UC-00 «Прочитать политику конфиденциальности»: ссылка в тексте согласия ведёт на privacy.html (шаг 6);

– Лаб. 2: тест-кейсы TC-WL-001…022;

– Лаб. 3: проверки SM-07, CP-35, CP-36;

– Дефекты реализации: D-1 (повторные заявки), D-2 (потеря заявки при сбое хранилища).

Соответствие STAR.

– Situation (ситуация): предусловия 1–2;

– Task (задача): краткое описание цели и задачи;

– Action (действия): основной поток, шаги 1–11, и альтернативные потоки A1–A4;

– Result (результат): постусловия и исключительные ситуации E1–E2.

Основной актор.

– Посетитель сайта (неавторизованный пользователь). Внешних систем в сценарии нет.

Предусловия.

– 1. Открыта главная страница сайта (русская или английская версия);

– 2. Форма «Записаться в бету» отображается, все поля пусты, поле «Размер команды» содержит 0.

Основной поток событий.

– 1. Посетитель вводит имя в поле «Имя»;

– 2. Посетитель вводит адрес в поле «Электронная почта»;

– 3. Посетитель выбирает значение в списке «Нотация»;

– 4. Посетитель вводит целое число в поле «Размер команды»;

– 5. Посетитель при желании вводит текст в поле «Комментарий»;

– 6. Посетитель отмечает флажок согласия;

– 7. Посетитель нажимает кнопку «Отправить»;

– 8. Система удаляет пробелы по краям у имени, почты и комментария;

– 9. Система проверяет все поля по правилам П1–П6 (ниже);

– 10. Система сохраняет заявку в LocalStorage браузера под ключом dslkit.waitlist: имя, почта, нотация, размер команды, комментарий, время создания;

– 11. Система открывает страницу благодарности thanks.html.

Правила проверки полей.

– П1. Имя: 2–60 символов, начинается с буквы, далее буквы, пробел, дефис, апостроф;

– П2. Почта: вид name@domain.zone, домен верхнего уровня не короче двух символов, длина не более 120;

– П3. Нотация: одно из значений idef0, dfd, erd, bpmn, uml, petri;

– П4. Размер команды: целое число от 0 до 500 включительно;

– П5. Комментарий: не более 500 символов, поле необязательное;

– П6. Согласие: флажок обязательно отмечен.

Альтернативные потоки.

– А1. Одно или несколько полей не прошли проверку (шаг 9): под каждым неверным полем появляется сообщение об ошибке, фокус переходит на первое неверное поле, заявка не сохраняется. После исправления поля и ухода из него сообщение исчезает. Сценарий продолжается с шага 7;

– А2. Согласие не отмечено (шаг 9): применяется А1 для поля согласия;

– А3. Посетитель закрывает страницу или уходит со страницы до шага 7: данные не сохраняются, состояние системы не меняется;

– А4. Повторная заявка с тем же адресом почты (шаг 10): заявка принимается как новая отдельная запись, сообщения о дубликате нет.

Постусловия.

– Успех: в LocalStorage на одну запись больше, открыта страница thanks.html;

– Ошибка проверки (А1, А2): записей не добавилось, посетитель остаётся на главной странице, введённые значения сохранены в полях.

Исключительные ситуации.

– E1. Браузер не позволяет записать в LocalStorage (хранилище переполнено или запрещено, шаг 10): система всё равно открывает страницу благодарности, заявка не сохраняется, сообщения об ошибке нет. Это известное ограничение текущей версии (дефект D-2 лабораторной работы №1);

– E2. Одно из полей имеет недопустимый тип данных (например, текст в поле «Размер команды»): обрабатывается как A1 для этого поля.

3.2 Анализ требований и модули

Тестируется статический сайт DSLKit, запущенный локальным сервером tools/server.js. Требования и модули приведены в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Требования и модули

ID	Модуль и требование
R1	Доступность страниц (главная, редактор, панель, настройки, английская версия)
R2	Загрузка стилей и скриптов
R3	Разбор DSL и преобразование в DOT и Mermaid
R4	Форма заявки и проверка её полей
R5	Обработка ошибок сервера: 404, 405, обход каталогов
R6	Разметка и локализация: lang, h1, title, canonical
R7	Безопасность: CSP и защитные заголовки
R8	PWA: манифест, service worker, robots, sitemap
R9	Локальное хранилище

3.3 Дымовой чек-лист

Минимальный набор из 8 проверок. Критический путь запускается только при его успешном прохождении (иначе статус Blocked).

Таблица 3.2 – Дымовой чек-лист

ID	Треб.	Проверка	Статус
SM-01	R1	Главная страница открывается (200)	Passed
SM-02	R1	Редактор открывается (200)	Passed

ID	Треб.	Проверка	Статус
SM-03	R1	Панель проектов открывается (200)	Passed
SM-04	R2	Стили главной загружаются	Passed
SM-05	R2	Скрипт главной загружается	Passed
SM-06	R3	Разбор DSL возвращает 2 блока и 1 стрелку	Passed
SM-07	R4	Форма заявки есть на главной	Passed
SM-08	R5	Несуществующий адрес даёт 404	Passed

3.4 Чек-лист критического пути

36 проверок основных сценариев (таблица ниже).

Таблица 3.3 – Чек-лист критического пути

ID	Треб.	Проверка	Статус
CP-01	R1	Страница / отдаётся как HTML	Passed
CP-02	R1	Страница /privacy.html отдаётся как HTML	Passed
CP-03	R1	Страница /thanks.html отдаётся как HTML	Passed
CP-04	R1	Страница /app/dashboard.html отдаётся как HTML	Passed
CP-05	R1	Страница /app/editor.html отдаётся как HTML	Passed

ID	Треб.	Проверка	Статус
CP-06	R1	Страница /app/settings.html отдаётся как HTML	Passed
CP-07	R1	Страница /app/welcome.html отдаётся как HTML	Passed
CP-08	R1	Страница /en/ отдаётся как HTML	Passed
CP-09	R1	Страница /en/privacy.html отдаётся как HTML	Passed
CP-10	R1	Страница /en/thanks.html отдаётся как HTML	Passed
CP-11	R6	Главная: lang=”ru англий-ская версия: lang=”en”	Passed
CP-12	R6	На каждой странице ровно один h1	Passed
CP-13	R6	У главной есть canonical и alternate	Passed
CP-14	R6	У каждой страницы есть title и meta viewport	Passed
CP-15	R2	Все локальные ссылки на ресурсы главной открываются	Passed
CP-16	R7	Нет встроенных скриптов (CSP script-src self)	Passed

ID	Треб.	Проверка	Статус
CP-17	R7	Заголовок Content-Security-Policy присутствует	Passed
CP-18	R7	X-Frame-Options = DENY	Passed
CP-19	R7	X-Content-Type-Options = nosniff	Passed
CP-20	R5	POST на статику даёт 405	Passed
CP-21	R5	Выход за корень (../) не отдаёт файлы	Passed
CP-22	R5	Страница 404 оформлена как HTML сайта	Passed
CP-23	R8	Манифест PWA: корректный JSON с иконками	Passed
CP-24	R8	Service worker доступен	Passed
CP-25	R8	robots.txt и sitemap.xml доступны	Passed
CP-26	R3	parseDsl: тип и заголовок диаграммы	Passed
CP-27	R3	parseDsl: порты блока разобраны	Passed
CP-28	R3	parseDsl: неизвестная строка попадает в skipped	Passed
CP-29	R3	parseDsl: пустой ввод не падает	Passed
CP-30	R3	toDot даёт digraph с обоими блоками	Passed
CP-31	R3	toMermaid возвращает непустой текст	Passed

ID	Треб.	Проверка	Статус
CP-32	R3	sourceKey: один текст даёт один ключ, разные тексты разные	Passed
CP-33	R9	Хранилище: set/get возвращает значение	Passed
CP-34	R9	Хранилище: remove и значение по умолчанию	Passed
CP-35	R4	Валидация заявки: корректные данные дают пустой список ошибок	Passed
CP-36	R4	Форма: у полей есть label и сообщения об ошибках	Passed

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

4.1 Общая информация

Проект DSLKit, ветка testing-course, стенд: локальный сервер Node.js, проверки выполнены автоматически командой npm run tc:lab3. Не тестировались: визуальное отображение в браузерах и работа внешнего сервиса Kroki.

4.2 Метрики

Таблица 4.1 – Метрики тестирования

Метрика	Формула	Значение
Выполнено тестов	Выполненные / Всего × 100%	100%
Успешные тесты	Passed / Выполненные × 100%	100%
Плотность дефектов	Дефекты / Количество тестов	0
Покрытие требований	Покрытые / Всего × 100%	100% (9 из 9)

Всего проверок 44: Passed 44, Failed 0, Blocked 0.

4.3 Дефекты, риски и выводы

Проваленных проверок нет, баг-репорты не требуются. На этапе отладки найдена и исправлена ошибка в самом тестовом наборе (неверный синтаксис DSL во входных данных), продукт при этом работал верно.

Риски: проверки не охватывают отрисовку в браузере и запросы к внешнему сервису диаграмм. Рекомендация: релиз возможен, браузерные сценарии проверять отдельно.

5 ВЫВОД

Составлены дымовой и критический чек-листы, выполнены на стенде, рассчитаны метрики и оформлен отчёт.